

第一页：高端扫地机器人传感器原理与建图机制

现代扫拖机器人依赖于多传感器融合 (Sensor Fusion) 技术。顶部搭载的 360 度激光雷达 (LDS) 以每秒 2000 次的测距频率扫描房间轮廓，配合 SLAM 算法在 5 分钟内即可构建全屋厘米级精确户型图。

机身正前方配备的双线激光与 AI 视觉模块，主要用于近距离障碍物识别。通过本地 NPU 神经网络芯片，能够精准识别电线、拖鞋、体重秤等 50 种以上家庭常见障碍物，保障无人值守环境下的清扫通过率。

第二页：全能自动化基站与水电路系统

全能基站集成了自动集尘、自动热水洗拖布、热风烘干及银离子除菌等多重自动化系统。集尘风机具备 28000Pa 瞬间超强负压，可在 10 秒内将尘盒抽空进入抗菌集尘袋中，实现 75 天免倒垃圾。

双水路系统包含 4L 清水箱与 4L 污水箱。拖布清洗完成后，基站会启动 45°C 双风道静音热风烘干系统，烘干 2 小时可彻底排除拖布纤维内部深层水分，从根本上杜绝霉味与异味滋生。

